

Dicionário de KPIs Financeiros

Contabilidade e Finanças – Entrega 01 (KPIs financeiros + modelo simplificado)

Professor: Mauricio Lopes da Cunha

Integrantes: Bruno Nobrega, Kaio Inglez, Mauricio Suster e Yuri Santana

1. Introdução

Este dicionário define os indicadores financeiros (KPIs) do projeto, com a regra de cálculo, a fonte, a unidade e a interpretação de cada um, além das premissas do modelo simplificado. Os cálculos foram feitos em Python (script calculo_kpis.py) e conferidos na Planilha_Validacao_KPIs_CTI.xlsx.

Fonte: arquivo Demonstrativo Fecap v3.csv, enviado pela CTI Global, com o balanço (BAL), a DRE e o fluxo de caixa (FLU) de uma empresa concessionária em 12 anos e 1.200 cenários simulados. Todos os KPIs têm periodicidade anual e podem ser analisados por ano e por cenário; nos exemplos usamos o cenário 1 (cenário base). Os valores são em reais nominais.

2. Premissas do modelo simplificado

Alguns indicadores pedidos não podem ser calculados só com o arquivo (por exemplo, não há número de clientes nem separação entre custo fixo e variável). Para esses, usamos premissas, que ficam na aba Premissas da planilha e podem ser alteradas.

Premissa	Valor	Justificativa
Parte variável dos custos	30%	O arquivo não separa custo fixo e variável; os custos quase não mudam com a receita.
Alíquota de IR e CSLL	34%	IRPJ 25% + CSLL 9%; a alíquota efetiva nos dados é 34,4%.
Taxa livre de risco (Rf)	10% a.a.	Premissa do grupo, a validar com a CTI.
Beta	0,80	Setor de concessões, com receita estável.
Prêmio de risco de mercado	6% a.a.	Valor usual de mercado.
Custo do capital próprio (Ke)	14,8% a.a.	$Ke = Rf + \text{beta} \times \text{prêmio (CAPM)}$.
Custo da dívida (Kd)	10% a.a.	Custo médio da dívida calculado nos próprios dados ($\approx 10\%$).
Ticket médio por cliente	R\$ 1.200/ano	Usado para estimar o número de clientes (receita líquida ÷ ticket).
Churn (perda de clientes)	15% a.a.	Cliente fica em média 6,7 anos.
Gasto de aquisição de clientes	2% da receita líquida	Estimativa do gasto comercial e de marketing.

Tabela 1 – Premissas

3. Ajustes nos dados

- Dívida:** a linha de empréstimos de curto prazo fica positiva a partir do Ano 4, porque o modelo acumula ali as amortizações. Por isso a dívida bruta é a soma das duas linhas de empréstimo, e a parte da dívida que vence no ano seguinte foi colocada no passivo circulante. Esse passivo circulante ajustado (PC*) e o exigível a longo prazo ajustado (ELP*) são usados nos índices de liquidez e endividamento.
- Ano 12:** é o balanço de encerramento da concessão, sem patrimônio líquido, então os índices de liquidez e endividamento aparecem como "n/a" nesse ano.
- EBITDA:** o EBITDA informado pela CTI é cerca de R\$ 300 milhões por ano maior do que o calculado pelas outras linhas da DRE. Usamos o calculado (fórmula da CVM 527) e registramos a diferença na planilha.

4. Dicionário de KPIs

Regras gerais de validação: cada KPI é recalculado com fórmulas na planilha e comparado com o resultado do Python; divisões por zero ou por patrimônio líquido negativo retornam "n/a". Os IDs são os mesmos da planilha.

ID	Indicador	Fórmula	Unid.	Fonte	Interpretação
A01	Receita bruta	DRE Receita	R\$	DRE - Receita	Faturamento total; base de todos os indicadores.
A03	Receita líquida	Receita bruta – tributos	R\$	DRE - Receita; DRE - Tributos	Receita que sobra depois dos impostos; base das margens.
A04	Custos operacionais	Custos da DRE (sinal positivo)	R\$	DRE - Custos	Quanto custa operar a concessão.
A05	Custos variáveis (simulado)	Custos operacionais × 30%	R\$	DRE - Custos; premissa	Parte dos custos que muda com o volume. Simulado: o arquivo não separa custo fixo e variável.
A07	Margem de contribuição	Receita líquida – custos variáveis	R\$	A03; A05	O que sobra para pagar custos fixos, juros e impostos.
A08	Índice de margem de contribuição	Margem de contribuição / receita líquida	%	A07; A03	Quanto de cada R\$ 1 de receita ajuda a cobrir os custos fixos.
A10	EBITDA	Resultado operacional + outros resultados + depreciação e amortização	R\$	Linhas da DRE	Geração de caixa da operação (fórmula da Instrução CVM 527).
A11	Margem EBITDA	EBITDA / receita líquida	%	A10; A03	Eficiência operacional; quanto maior, melhor.
A13	Lucro líquido	Resultado líquido da DRE	R\$	DRE - Resultado Líquido	Resultado final que fica para os acionistas.
A14	Margem líquida	Lucro líquido / receita líquida	%	A13; A03	Quanto da receita vira lucro.
B01	Liquidez corrente	Ativo circulante / passivo circulante*	x	BAL - Ativo Circulante; PC*	≥ 1: consegue pagar as dívidas de curto prazo com o ativo de curto prazo.
B02	Liquidez seca	(Ativo circulante – estoques) / PC*	x	BAL - Estoques Diversos	Igual à corrente sem estoques; aqui quase não muda (estoques são mínimos).
B03	Liquidez imediata	Disponível / PC*	x	BAL - Disponível	Capacidade de pagar o curto prazo só com o dinheiro em caixa.
B04	Liquidez geral	(Ativo circulante + realizável a LP) / (PC* + ELP*)	x	BAL	Cobertura de todas as dívidas, de curto e longo prazo.
B05	Capital circulante líquido	Ativo circulante – PC*	R\$	BAL	Folga (ou falta) de dinheiro no curto prazo.
C01	Dívida bruta	–(Empréstimos CP + Emprést LP)	R\$	BAL - Empréstimos; BAL - Emprést	Total de empréstimos a pagar.
C03	Endividamento geral	(PC* + ELP*) / ativo total	%	BAL	Quanto do ativo é financiado por terceiros.
C04	Participação de capitais de terceiros	(PC* + ELP*) / patrimônio líquido	x	BAL	> 1: usa mais capital de terceiros que capital próprio.
C05	Composição do endividamento	PC* / (PC* + ELP*)	%	BAL	Quanto das dívidas vence no curto prazo.
C06	Imobilização do PL	Ativo permanente / patrimônio líquido	x	BAL - Permanente	> 1: o permanente é financiado também por terceiros.
C07	Imobilização dos recursos não correntes	Ativo permanente / (PL + ELP*)	%	BAL	> 100% indica que parte do permanente usa dívida de curto prazo.
C08	Dívida líquida / EBITDA	(Dívida bruta – caixa) / EBITDA	x	C01; A10	Anos de EBITDA para quitar a dívida; abaixo de 2x é confortável.
C09	Cobertura de juros	EBIT / despesas financeiras	x	DRE	Quantas vezes o lucro operacional paga os juros.
D01	NOPAT	EBIT × (1 – 34%)	R\$	DRE; premissa	Lucro operacional depois do imposto.
D06	WACC	% PL × Ke + % dívida × Kd × (1 – 34%)	% a.a.	BAL; premissas	Custo médio do capital da empresa.
D08	EVA	NOPAT – WACC × capital investido (PL + dívida do ano anterior)	R\$	D01; D06; BAL	> 0: a empresa ganha mais do que custa o capital (cria valor).
D09	MVA (simulado)	Valor presente dos EVAs futuros até o Ano 12, descontados pelo WACC	R\$	D08; D06	Valor criado para os investidores. Simulado: a empresa não tem ações na bolsa.
E04	CAC (simulado)	Gasto de aquisição (2% da receita líquida) / novos clientes	R\$/cliente	A03; premissas	Custo para conquistar um cliente novo.
E06	LTV (simulado)	Margem de contribuição por cliente / churn	R\$/cliente	A07; premissas	Quanto um cliente gera de margem enquanto continua cliente.
E07	LTV / CAC	LTV / CAC	x	E06; E04	Acima de 3x a aquisição de clientes compensa.

Tabela 2 – Dicionário de KPIs (* PC e ELP ajustados, ver seção 3)

Como os clientes foram simulados: número de clientes = receita líquida ÷ ticket médio; novos clientes no ano = crescimento da base + clientes perdidos pelo churn no ano anterior.

5. Resultados no cenário base

Indicador	Ano 1	Ano 6	Ano 11
Receita líquida (R\$ mi)	6.251	6.645	9.073
Custos variáveis – simulado (R\$ mi)	408	342	316
Margem de contribuição (R\$ mi)	5.843	6.303	8.757
EBITDA (R\$ mi)	4.929	5.552	8.075
Margem EBITDA	78,9%	83,6%	89,0%
Margem líquida	39,1%	44,5%	52,9%
Liquidez corrente	2,24	0,45	2,44
Liquidez geral	0,28	0,43	1,82
Endividamento geral	81,1%	73,6%	46,7%
Composição do endividamento	9,3%	31,7%	41,0%
Dívida líquida / EBITDA	0,96	0,45	-0,34
Cobertura de juros	6,2	20,3	174,7
WACC	8,7%	9,3%	13,0%
EVA (R\$ mi)	2.165	2.601	4.183
MVA (R\$ mi)	19.307	16.705	5.618
CAC – simulado (R\$/cliente)	160	120	119
LTV / CAC – simulado	46,7	63,2	64,6

Tabela 3 – KPIs do cenário 1 em três anos da concessão

A empresa é muito rentável e fica mais ainda com o tempo: a margem EBITDA sobe de 79% para 89% e a margem líquida de 39% para 53%, porque os juros caem conforme a dívida é paga. A liquidez corrente cai para 0,45 no Ano 6, quando a empresa paga mais dívida e dividendos, e volta a 2,44 no Ano 11. O endividamento geral cai de 81% para 47% e a dívida líquida fica negativa (mais caixa que dívida) no fim do período. O EVA é positivo em todos os anos, porque o retorno sobre o capital fica bem acima do WACC. O MVA na data inicial (valor presente de todos os EVAs) é de R\$ 19,8 bilhões. O LTV/CAC é muito alto, o que faz sentido para uma concessão com clientes cativos, mas esse resultado depende das premissas simuladas.

6. Planilha de validação

A Planilha_Validacao_KPIs_CTI.xlsx tem 4 abas: Premissas (valores que podem ser alterados; a planilha recalcula sozinha), Dados (contas do cenário 1 tiradas do arquivo da CTI e os ajustes do balanço), KPIs (os 30 indicadores deste dicionário calculados com fórmulas do Excel, ano a ano) e Validacao, que compara cada KPI de cada ano com o valor calculado em Python pelo script calculo_kpis.py. Foram 361 comparações (30 KPIs × 12 anos, mais o MVA na data inicial) e todas conferem.

7. Conclusão

Definimos e validamos os KPIs pedidos: receita, custos variáveis, margens, CAC e LTV simulados, os índices de liquidez e de endividamento, EBITDA, EVA e MVA. As principais limitações são as premissas simuladas (custos variáveis, clientes, custo de capital) e o EBITDA reportado, que não bate com a DRE. Vamos confirmar esses pontos com a CTI antes da Entrega 02, na qual os KPIs serão usados no painel financeiro com análise de sensibilidade.